

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO
(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	TECNOLOGIAS DE INFORMACION				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Agentes de Inteligencia Artificial (II)				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	10	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2026A
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	5	
FECHA INICIO:	01/07/2026	FECHA FIN:	01/07/2026	DURACIÓN:	2 horas
RECURSOS A UTILIZAR: Flowise, ChatGPT, Gemini, Copilot, Python 3.12, Jupyter Notebook, LangChain, CrewAI, AutoGen, Draw.io, VS Code					
DOCENTE(s): Mg. Maribel Molina Barriga Mg. Ernesto Suarez López					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVO:	Diseñar e implementar agentes IA avanzados con memoria, herramientas externas y razonamiento autónomo para resolver problemas empresariales complejos y apoyar procesos de toma de decisiones.
TEMAS:	- Agentes autónomos y arquitecturas multiagente. - Memoria de corto y largo plazo. - Retrieval Augmented Generation (RAG). - Tool Calling. - Agentes colaborativos y automatización empresarial inteligente. - Gobernanza y ética de agentes IA.
COMPETENCIAS	C.e Identifica de forma reflexiva y responsable, necesidades a ser resueltas usando tecnologías de información y/o desarrollo de software en los ámbitos local, nacional o internacional, utilizando técnicas, herramientas, metodologías, estándares y principios de la ingeniería. C.I. Gestiona de forma ética, Proyectos de Software y/o Tecnologías de la Información conciliando objetivos mediante la negociación de requerimientos dentro de las limitaciones de recursos para lograr satisfacer necesidades del usuario tanto locales como nacionales o internacionales.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 2

CONTENIDO DE LA GUÍA

I. MARCO CONCEPTUAL

1. Agentes IA Avanzados

Según Andrew Ng, los agentes avanzados combinan modelos fundacionales con herramientas externas y mecanismos de memoria para ejecutar tareas complejas.

Características

- Autonomía.
- Planificación.
- Uso de herramientas.
- Aprendizaje contextual.
- Colaboración multiagente.

2. Arquitecturas Multiagente



Fig 1. Arquitectura general de un multiagente

3. RAG (Retrieval-Augmented Generation - Generación Aumentada por Recuperación)

RAG permite combinar modelos de lenguaje con bases documentales empresariales para responder utilizando información actualizada y específica.

Ventajas

- Menor alucinación.
- Información actualizada.
- Mayor precisión.

Desventajas

- Complejidad técnica.
- Costos de infraestructura.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 3

4. CrewAI y LangChain

CrewAI

Permite coordinar múltiples agentes especializados.

LangChain

Framework para construir aplicaciones basadas en modelos de lenguaje y agentes inteligentes.

4.5 Aplicaciones Empresariales

- Inteligencia de negocios.
- Auditoría.
- Gestión financiera.
- Cadena de suministro.
- Soporte a decisiones.

II. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Ejercicio 1. Caso Empresarial

La empresa "Finanzas Inteligentes SAC" recibe diariamente reportes financieros de distintas sucursales. Se requiere construir un agente IA con memoria que pueda analizar reportes mensuales y generar automáticamente resúmenes ejecutivos.

Actividades

1. Diseñar arquitectura.
2. Implementar memoria.
3. Crear prompts especializados.
4. Analizar tres reportes.
5. Generar resúmenes.
6. Evaluar resultados.

Entregable

- Arquitectura.
- Código o configuración.
- Resultados obtenidos.

Ejercicio 2. Caso Empresarial

Uno de los principales problemas de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y personal administrativo) es el desconocimiento de los reglamentos y normativas institucionales. Aunque estos documentos se encuentran disponibles para su consulta, la búsqueda de información suele ser lenta y poco eficiente debido a su extensión, la organización del contenido y el uso de lenguaje técnico o jurídico. Las herramientas basadas en Inteligencia Artificial, específicamente la técnica **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, permiten realizar consultas en lenguaje natural sobre documentos extensos y obtener respuestas fundamentadas en el contenido de dichos documentos.

Enunciado

Implemente un sistema RAG utilizando una herramienta de desarrollo visual, como **Flowise**, que permita realizar consultas en lenguaje natural sobre documentos oficiales de una universidad.

Como fuente de información, el sistema deberá **utilizar uno o más documentos institucionales**, tales como:

- Estatuto universitario.
- Reglamento de titulación.
- Otros documentos oficiales.

El documento empleado deberá contener **como mínimo 20 páginas**.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 4

Guía de Desarrollo: Implementación de un Sistema RAG utilizando Flowise

Paso 1. Preparar el documento

- Seleccionar un documento oficial de la universidad.
- Verificar que el documento tenga al menos 20 páginas.
- Guardar el documento en formato PDF.

Paso 2. Crear el flujo en Flowise

- Crear un nuevo Chatflow.
- Agregar un modelo de lenguaje (LLM).
- Configurar las credenciales del modelo.

Paso 3. Cargar e indexar el documento

- Agregar un Document Loader.
- Cargar el documento PDF.
- Agregar un Text Splitter.
- Configurar los Embeddings.
- Agregar un Vector Store.
- Conectar los componentes para indexar el documento.

Paso 4. Configurar el sistema RAG

- Agregar un Retriever.
- Agregar una Retrieval QA Chain (o componente equivalente).
- Conectar el Retriever con el Vector Store.
- Conectar la cadena RAG con el modelo de lenguaje.
- Agregar el componente Chat.

Paso 5. Probar el sistema

- Ejecutar el flujo.
- Realizar al menos 10 consultas.
- Verificar la precisión y coherencia de las respuestas.

Paso 6. Elaborar la entrega

- Capturar el flujo implementado.
- Registrar las consultas y respuestas obtenidas.
- Analizar los resultados.
- Identificar limitaciones y posibles mejoras.

Entregable

Informe ejecutivo, con 5 a 6 páginas.

- Arquitectura completa.
- Flujos conversacionales.
- Evidencias de pruebas.
- Recomendaciones.

III. CUESTIONARIO

- 1) ¿Cómo pueden los agentes multiagente transformar la toma de decisiones estratégicas en organizaciones complejas?
- 2) ¿Qué riesgos organizacionales surgirían si los agentes autónomos toman decisiones críticas sin mecanismos adecuados de gobernanza?

3) ¿Considera que los agentes IA avanzados podrían reemplazar completamente a los analistas humanos en el futuro? Justifique técnica y éticamente.

IV. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS:

Bibliografía:

- Russell, S. & Norvig, P. (2021).
- Wooldridge, M. (2021).
- Ng, A. (2024).
- Shapiro, S. (2024). AI Agents in Enterprise Systems.

Recursos web:

- LangChain Official Documentation <https://docs.langchain.com/oss/python/langchain/overview>
- CrewAI Official Documentation <https://docs.crewai.com/>
- AutoGen Documentation <https://microsoft.github.io/autogen/stable/>
- OpenAI Platform Documentation <https://developers.openai.com/api/docs>

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	
TÉCNICAS: <i>Problemas /Ejercicios propuestos</i> <i>/ Preguntas formuladas /</i> <i>Resolución de casos</i>	INSTRUMENTOS: <i>Rúbrica</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

Criterio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Diseño de agentes	Dominio completo	Buen dominio	Parcial	Insuficiente
Arquitectura multiagente	Correcto y detallado	Correcto	Parcial	Incorrecto
Implementación	Funcional	Funcional con errores menores	Incompleto	Deficiente
Análisis crítico empresarial	Profundo	Adecuado	Limitado	Ausente
Informe técnico	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente